

ข้อมูลนักเรียน

- ชื่อ-นามสกุล: นางสาว อรปรีชา นาคำลี
- รหัสนักเรียน: 69219010022
- ชั้น/กลุ่ม: ปวช.1/1

ส่วนที่ 1: ทฤษฎีพื้นฐาน

1.1 ความหมายและความสำคัญ

ก) Use Case Diagram คืออะไร?

คำตอบ: **Use Case Diagram** คือ แผนภาพที่ใช้แสดงการโต้ตอบระหว่าง **ผู้ใช้ (Actor)** กับ **ระบบ (System)** เพื่ออธิบายว่าระบบทำหน้าที่อะไรบ้าง ผ่านฟังก์ชันการทำงานต่างๆ (Use Case) โดยเน้นที่จุดประสงค์และการใช้งานจริงเป็นหลัก

ความสำคัญของ Use Case Diagram:

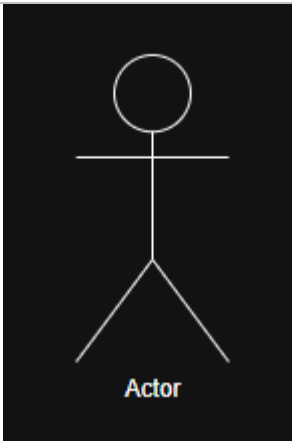
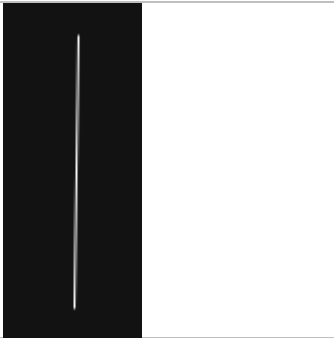
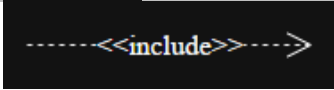
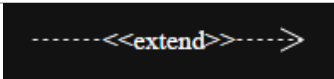
- ใช้ระบุขอบเขตการทำงานของระบบ (System Scope) ให้ชัดเจน
- ช่วยให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements) ได้ตรงกัน
- ใช้สื่อสารระหว่างทีมพัฒนาและผู้ใช้งานเพื่อให้เห็นภาพรวมของฟังก์ชันทั้งหมดในระบบ

ข) Use Case Diagram มีความสำคัญอย่างไร?

คำตอบ: **Use Case Diagram** มีความสำคัญในการ **สรุปภาพรวมของระบบ** โดยแสดงให้เห็นว่าระบบทำอะไรได้บ้าง และใคร (Actor) สามารถเข้ามาใช้งานฟังก์ชันใดได้บ้าง ช่วยให้ทีมพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขอบเขตและหน้าที่การทำงานของระบบตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นครับ

1.2 องค์ประกอบของ Use Case Diagram

จงอธิบายและวาดสัญลักษณ์ขององค์ประกอบต่อไปนี้:

องค์ประกอบ	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
Actor		ผู้ใช้งานระบบหรือระบบอื่นๆ ที่โต้ตอบกับระบบเรา
Use Case		ฟังก์ชันหรือการทำงานของ ระบบที่ระบบต้องทำให้สำเร็จ
System Boundary		กรอบที่กำหนดขอบเขตว่า อะไรคือสิ่งที่อยู่ในระบบ
Association		เส้นที่เชื่อม Actor กับ Use Case เพื่อแสดง ความสัมพันธ์
Include		ความสัมพันธ์แบบ "ต้องมี" (ใช้ซ้ำฟังก์ชันเดิมที่จำเป็น)
Extend		ความสัมพันธ์แบบ "เลือก ได้" (ฟังก์ชันเสริมที่อาจ เกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้)

ส่วนที่ 2: การระบุ Actor และ Use Case

สถานการณ์: ระบบร้านค้าออนไลน์

บริษัทต้องการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้:

- ลูกค้า สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ค้นหาสินค้า เพิ่มสินค้าในตะกร้า สั่งซื้อสินค้า และชำระเงิน
- ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ และดูรายงานการขาย
- ระบบธนาคารจะทำการตรวจสอบการชำระเงิน

2.1 การระบุ Actor

จงระบุ Actor ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้:

2.1 การระบุ Actor

Primary Actor (Actor หลัก):

1. ลูกค้า (Customer)
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin/Maintenance Staff)

Secondary Actor (Actor รอง) กรณีไม่ใช้คน:

1. ระบบธนาคาร (Bank Server)
2. ระบบเครือข่ายธนาคาร (Network System)

2.2 การระบุ Use Case

Use Case สำหรับลูกค้า:

1. ตรวจสอบยอดเงิน (Check Balance)
2. ถอนเงินสด (Withdraw Cash)
3. เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change PIN)
4. ฝากเงิน (Deposit Cash)
5. โอนเงิน (Transfer Money)
6. ยกเลิกรายการ (Cancel Transaction)

Use Case สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin):

1. เติมเงินเข้าตู้ (Replenish Cash)
2. ตรวจสอบสถานะเครื่อง (Check Machine Status)
3. อัปเดตซอฟต์แวร์ (Update System)

Use Case สำหรับระบบธนาคาร (Bank Server):

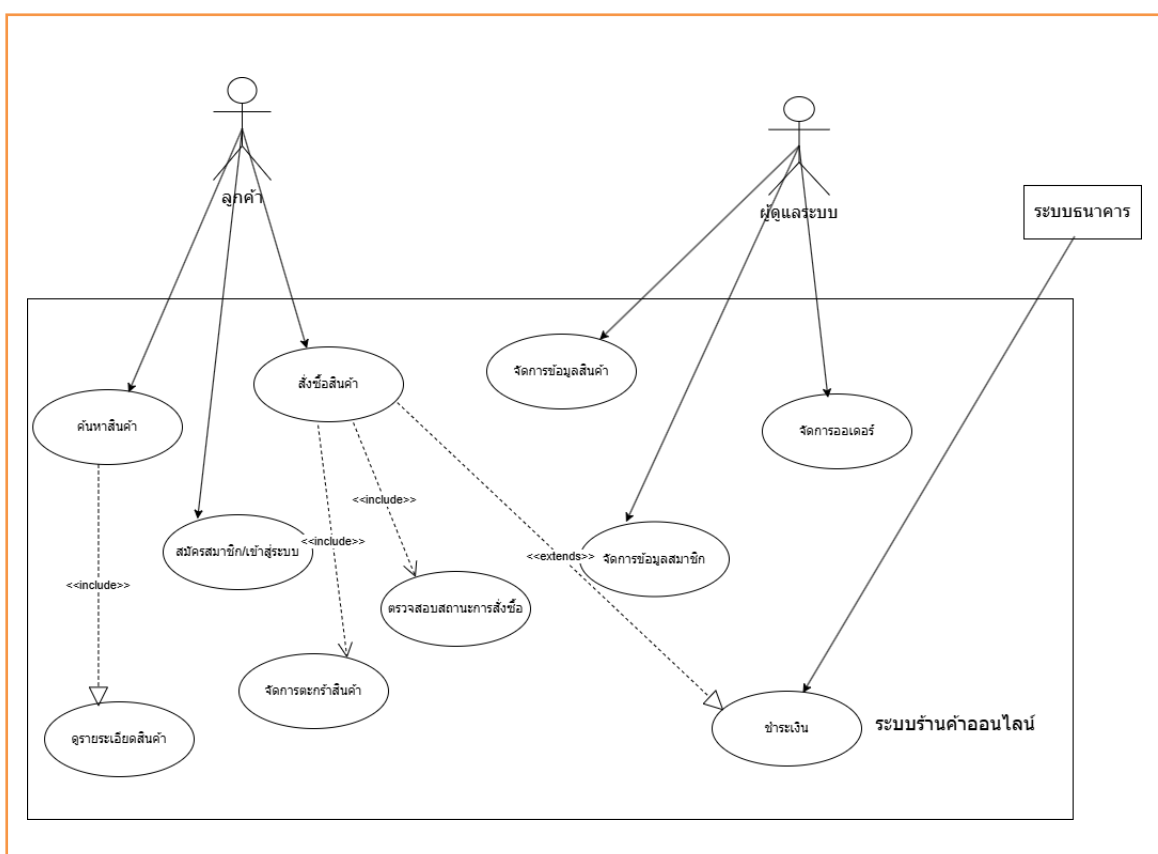
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน (Verify PIN)

ส่วนที่ 3: การวาด Use Case Diagram

3.1 Use Case Diagram พื้นฐาน

จงวาด Use Case Diagram สำหรับระบบร้านค้าออนไลน์ตามข้อมูลในส่วนที่ 2

พื้นที่สำหรับวาดแผนภาพ:



3.2 การแสดงความสัมพันธ์ Include และ Extend

สถานการณ์เพิ่มเติม:

- การสั่งซื้อสินค้าต้องมีการตรวจสอบสต็อกสินค้าเสมอ (Include)
- หากลูกค้าเป็นสมาชิกพิเศษ จะสามารถให้คูปองส่วนลดได้ (Extend)

จงวาดแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ Include และ Extend:

โครงสร้างแผนภาพ Include และ Extend

Include และ Extend สัญลักษณ์ที่ต้องใช้

